

AAVC 2026 — สคริปต์พูดฟรีเซนต์ (ไทย + ศัพท์เทคนิคอังกฤษ)

ทีม KMUTNB · Autonomous Aerial Vehicle Challenge 2026 คู่กับสไลด์ AAVC2026_Presentation.html (14 สไลด์) · เวลารวม ~15 นาที + Q&A 5 นาที อัปเดต 2026-08-26 ตาม progress ล่าสุด: ผล SITL บน competition envelope (24 ส.ค.), takeover drill บนเครื่องจริง (21 ส.ค.), ไฟล์จริง 3 เทียของวันที่ 26 ส.ค. — กล้อง decode ได้ในอากาศแล้ว

วิธีใช้สคริปต์นี้

- สไลด์เป็นภาษาอังกฤษ, พูดเป็นภาษาไทย แทรกศัพท์เทคนิคภาษาอังกฤษตามธรรมชาติ (ArUco, geofence, OFFBOARD ฯลฯ) — กรรมการฟังศัพท์เทคนิคออกอยู่แล้ว
 - เลื่อนสไลด์: ลูกศร → / Spacebar ไปหน้า, ← ย้อน, Home กลับสไลด์แรก. มุมขวามือบอกเลขสไลด์
 - จับเวลาต่อสไลด์ ~60 วินาที (ตัวเลข ⌚ กำกับแต่ละสไลด์). ถ้าเริ่มช้า ให้กดสไลด์ 5, 6, 11 ให้สั้นลงก่อน — สไลด์ 2, 7, 9, 10, 12 คือหัวใจจะเน้นอย่ารวบ
 - โทณเสียง: เล่าเป็น “ระบบทำอะไร + ผลลัพธ์ + ความปลอดภัย” ไม่ต้องลงสมการหรือ derivation — ถ้ากรรมการอยากลึก เดี่ยวถามใน Q&A (มี prep ให้ด้านล่าง)
 - ตัวเลขทุกตัวในสคริปต์นี้มีที่มา — SITL = docs/evidence/sweep_overlap_2026-08-24.txt, takeover = docs/evidence/G7_takeover_drill_2026-08-21.txt, ภาพ decode จริง = captures/decoded_2026-08-26_flight3/. ถ้ากรรมการถามว่า “วัดยังไง” ตอบได้ว่ามีไฟล์
 - ถ้าพูดคนเดียว อ่านรวดเดียวได้เลย. ถ้าแบ่ง 2 คน แนะนำ: คนที่ 1 สไลด์ 1-7 (mission + ตัวเครื่อง + vision), คนที่ 2 สไลด์ 8-14 (autonomy + safety + results + ปิด)
-

สไลด์ 1 — Title: Sky-Field Egg Delivery ⌚ 0:40

สวัสดีครับ/ค่ะ คณะกรรมการทุกท่าน พวกเราทีม KMUTNB ครับ

วันนี้เราจะนำเสนอ โดรน hexacopter ที่บินส่งไข่แบบอัตโนมัติเต็มรูปแบบ สำหรับโจทย์ AAVC 2026 ครับ

หัวใจของระบบเราคือค่าเดียว — autonomous ครับ ตั้งแต่ takeoff จนถึง landing โดรนหา landing pad เอง เลือกเส้นทางเอง ลงจอดเอง และปล่อยไข่เอง ภายในเวลา 20 นาที โดยที่มนุษย์ไม่ต้องเข้าไปบังคับเลย

ตัวเครื่องคือ EFT X6100 ครับ สมองสองชั้นคือ Pixhawk 6X เป็น flight controller และ Raspberry Pi CM4 เป็น companion computer ที่รันสมองการกิจทั้งหมด

(กด → ไปสไลด์ Mission)

สไลด์ 2 — The Mission ⌚ 1:05 · [Concept Development — 30 คะแนน]

โจทย์คือแบบนี้ครับ ในสนามมี landing pad ทั้งหมด 6 แผ่น แต่ละแผ่นเป็นสี่เหลี่ยมขาว 1 คูณ 1 เมตร มี ArUco marker ขนาด 400 มิลลิเมตรอยู่ตรงกลาง

กรรมการจะ assign มาให้ทีมเรา 4 แผ่นจาก 6 ครับ อีก 2 แผ่นที่เหลือเป็นตัวลวง — decoy — ที่เราต้อง “ไม่” ไปลง

สำหรับแต่ละ pad ที่ได้รับมอบหมาย โดรนต้องบินผ่าน corridor ที่กำหนด หา marker ให้เจอ ลงจอดบนแผ่น แล้วปล่อยไข่ของ pad นั้น — ทั้งหมดนี้ภายใน window 20 นาที เดียว

จุดสำคัญของ scoring คือ ทำได้เองเต็มคะแนน ครับ ไม่มีแต้มพิเศษถ้าทำเสร็จเร็ว แต่ได้คะแนนเต็มถ้าทำได้โดย ไม่มี human intervention เพราะฉะนั้นเราออกแบบทุกอย่างเพื่อความ “เชื่อถือได้” มากกว่า “เร็ว” ครับ

(ตัวเลขบนสไลด์: 6→4 pad · 20 นาที · full autonomy · เพดาน 20 เมตร)

สไลด์ 3 — Concept of Operation 🕒 1:10

นี่คือ **flight profile** ของหนึ่งเที่ยวบินครับ อ่านจากซ้ายไปขวา

เริ่มที่ **Launch & Recovery** ไต่ขึ้นไป 20 เมตร แล้วบินผ่าน transit corridor จุด P1 P2 P3 — อันนี้เป็น corridor บังคับตามกติกา แต่ละจุดถูกให้คะแนนตอนบินผ่าน ทั้งขาไปและขากลับ

จากนั้นเข้าสู่ **search area** โดรนบินกวาดแบบ **boustrophedon** — คือกวาดไปกลับเหมือนไถนา — เพื่อ decode pad ทุกแผ่นที่มองเห็น

พอเจอ pad ที่ต้องส่ง โดรนจะ **ลงจอดบนแผ่นนั้น** และปล่อยไข่ **หลังจากแตะพื้นแล้วเท่านั้น**

แล้วบินกลับผ่าน corridor เดิม ลงจอดที่ L&R และ **disarm** ครับ ครบหนึ่งรอบ

(ชี้ diagram: เส้นเขียว = เส้นทางบิน, เส้นประ = เพดาน 20 เมตร, จุดเหลือง = pad)

สไลด์ 4 — System Architecture 🕒 1:05 · [Concept + Engineering]

ระบบเราแบ่งเป็นสองส่วนครับ — **air segment** กับ **ground segment**

บนอากาศ สมองภารกิจทั้งหมดรันบน **CM4** ครับ — **ไม่มี cloud ไม่มี network ไม่มี LLM** ในการบิน เพราะกติกาห้ามใช้ internet และ 4G เต็มขาด ผิดคือ **disqualify** ทันที ทุกอย่างจึง **deterministic** รันจบในเครื่อง

Pixhawk 6X คุมการบินและเป็นเจ้าของ **failsafe** ทั้งหมด, กล้อง **nadir** ตัวเดียวที่มองลงเป็นตัวยืนยันว่าจะลงตรงไหน, และมี **TFmini-S lidar** วัดความสูงตอนลงจอด

ส่วนภาคพื้น — **safety pilot** ถือ RC พร้อม takeover ได้ทุกวินาที และ **ground station** ที่เราเอาไว้ “มอนิเตอร์” เฉยๆ ไม่จำเป็นต้องสั่งการ ตัวโดรนบินเองครับ

สไลด์ 5 — The Aircraft: EFT X6100 🕒 0:55 · [Engineering Design — 40 คะแนน]

ตัวเครื่องเป็น hexacopter 6 ใบพัด ขนาด 18 นิ้ว ครับ

น้ำหนักพร้อมบินรวมไข่ทั้ง 4 ฟอง **จริงๆ อยู่ที่ 7.2 กิโลกรัม** ในขณะที่ **MTOW** ที่กติกากำหนดคือ **ไม่เกิน 25 กิโลกรัม** — เราบินอยู่ที่แค่ 29 เปอร์เซ็นต์ ของลิมิต มี margin เยอะมากครับ

จุดที่ออกแบบมาเฉพาะสำหรับโจทย์นี้มี 3 อย่าง: - หนึ่ง เราไม่มี RTK ครับ GPS จึงหายาบ เราเลยใช้ **TFmini-S lidar** วัดความสูงตอน descent และตอนแตะพื้น ไม่พึ่ง GPS ในช่วงสำคัญ - สอง กล้อง **global-shutter** ยึดแน่นมองลงตรงๆ ไม่มี gimbal — เราชดเชยมุมเอียงของตัวเครื่องด้วยซอฟต์แวร์แทน ประหยัดน้ำหนักและจุดเสีย และที่สำคัญ **เลนส์ 74.2 องศา** กับมุมติดตั้งกล้อง 180 องศา เราวัดจากตัวเครื่องจริงทั้งคู่ ไม่ได้ใช้ค่าจากสเปก — เพราะถ้าคำนี้นิด การแปลงพิกเซลเป็นพิกัดจะผิดทั้งหมด - สาม ระบบปล่อยไข่ 4 ตัว ปล่อยแบบ **ทแยงมุม** เพื่อให้จุดศูนย์ถ่วงไม่เสียสมดุลตอนปล่อย

สไลด์ 6 — Propulsion & Power 🕒 0:55 · [DCOS — power margin]

เรื่องพลังงานครับ ใบพัดทั้ง 6 ตัว hover ตัวเครื่อง 7.2 กิโลได้ที่กระแสประมาณ **31 แอมป์** ซึ่งอยู่ในพิกัดสบายๆ ถ้ามอเตอร์ดับหนึ่งตัว allocator ของ PX4 ยัง คุมทรงและแรงยกได้ เสียแค่ yaw ซึ่งนักบินกู้คืนได้

แบตเตอรี่เป็น **6S 17000 มิลลิแอมป์ 10C semi-solid** ครับ ถ้าคิดเป็น usable ที่กันสำรอง 25 เปอร์เซ็นต์ไว้แล้ว จะเหลือใช้ประมาณ **12.75 แอมป์-ชั่วโมง** ในขณะที่หนึ่งเที่ยวส่ง 4 ไข่ใช้แค่ประมาณ **4.5 แอมป์-ชั่วโมง** — ตามแผนจบเที่ยวแบตยังเหลือราวๆ **74 เปอร์เซ็นต์**

ที่สำคัญคือเรามี **energy-reserve policy** ครับ — ถ้าพลังงานไม่พอจบภารกิจ ระบบจะ **ปฏิเสธไม่เริ่มบิน** หรือไม่เริ่ม **delivery** นั้น เพราะฉะนั้นไม่มีทางที่ไข่จะค้างอยู่บนแปดที่กำลังจะหมดครับ

และเกจแปดของเรา **อ่านแบบ conservative** — เป็นเกจแรงดันล้วน ไม่มี **current sensor** พอมีโหลดแรงดันจะย้อยและเกจอ่าน “ต่ำกว่าจริง” ดังนั้น **floor 30** เปอร์เซ็นที่สั่ง **Return** จะทำงาน **เร็วกว่า** ไม่ใช่ช้ากว่า — เมื่อวันที่ 26 ที่ผ่านมามันก็ทำงานจริง สั่งแปดที่บินมาแล้ว 3 เทียวกลับบ้านเองครับ

สไลด์ 7 — Finding the Pads: Vision 🕒 1:15 · [Concept — จุดแข็ง, มีภาพจริงยืนยัน]

เรื่อง computer vision ครับ อันนี้เป็นจุดที่เราเลือกอย่างตั้งใจ และ **มีภาพจากการบินจริงมาให้ดู**

ทุก pad มี **ArUco marker** แบบ **DICT_4X4_50** เรา **decode** มันตรงๆ ด้วย **OpenCV** โดยเช็คร่วมกันสองอย่าง — **white-pad cue** คือแผ่นขาวที่มีจุดดำตรงกลาง กับ **fiducial decode** ที่ยืนยันทั้งตำแหน่งและ **id** ว่าเป็น pad หมายเลขอะไร

สิ่งที่เรา **ไม่มี** เลยคือ **machine-learning model** ในรูปการบินครับ — **ไม่มี deep learning** ไม่มี **black box input** เดิมให้ผลลัพธ์เดิมทุกครั้ง ตรวจสอบได้ รันไม่กี่มิลลิวินาทีบน **CM4**

โจทย์ยากคือขนาดครับ — marker 400 มิล ที่ความสูงกวาด 12 เมตร ในภาพมันกว้างแค่ **28 พิกเซล** เราวัดแล้วว่า **detector** อ่านได้ทีขนาดนี้ **ทุกตำแหน่งขวางแนวน** ออกไปถึง 94 เปอร์เซ็นของครึ่ง **swath** — ดังนั้นไม่มีระยะห่างของแนวกวาดไหนที่จะเอา pad ไปวางตรงที่กล้องอ่านไม่ได้

และบทเรียนใหญ่จากสนามซ้อมครับ — **กล้องต้องวัดแสงที่ pad ไม่ใช่ที่หญ้า** auto-exposure ปกติวัดทั้งภาพซึ่งเป็นหญ้า แผ่นขาวเลยสว่างจนขาวโพลน 255 ลายดาหายหมด — ที่ยวหนี่งเราเก็บ 2,788 เฟรมแล้ว **decode** ได้ **ศูนย์** ทั้งที่ pad อยู่ในภาพ เราเลยเขียน **highlight-priority AE** ให้คุม exposure จากจุดสว่างสุด 0.2 เปอร์เซ็นของภาพ ให้ขาวอยู่ที่ 190–225 ไม่ clip — บ่ายวันเดียวกัน เทียวถัดไป **decode** ได้ **155 เฟรม 4 id** จากความสูง 8 เมตร ซึ่ง pad สนามซ้อมเล็กกว่าของจริงครึ่งหนึ่ง เท่ากับ **28 พิกเซล** เดียวกับที่ **KMITL** จะให้ที่ **12 เมตร** พอดี

(ซีภาพ: 4 เฟรมจากการบินจริง 26 ส.ค. — หญ้ามืด แผ่นขาวชัด กรอบเขียวคือ id ที่ **decode** ได้: 1, 5, 2, 4)

สไลด์ 8 — Precision Delivery 🕒 1:00

ตอนส่งของครับ โดรนไม่ได้ทิ้งไข่จากอากาศ — มัน **ลงจอดบนแผ่นจริงๆ** แล้วค่อยปล่อย

วิธีคือ **descent** เป็น **ขั้นบันไดความสูง** — **altitude rung** — ปรับให้ marker อยู่กลางภาพทุกชั้น จนแตะพื้น ความคลาดเคลื่อนขั้นสุดท้าย **0.2 เมตร** บนแผ่นขนาด 1 เมตร แล้วช่องไข่จะเปิด **หลังยืนยันว่าแตะพื้นแล้วเท่านั้น** อัตราลงช่วงสุดท้าย **pin ไว้ที่ 0.4 เมตรต่อวินาที** — หนึ่งในสี่ของค่า default ของ **PX4** — เป็นค่าที่ทุกการลงจอดที่ **validate** มาใช้จริง

มี **สองด่านป้องกัน** ครับ — หนึ่ง โดรนจะ **ไม่ยอมลงจอด** ถ้ายังไม่ได้ **decode id** ที่ถูกต้องระหว่างเข้าใกล้ และสอง **ไม่มีการปล่อยกลางอากาศ** เต็ดขาด pad ผิด id จะไม่มีทางถูกใช้นำการลง

รายละเอียดหนึ่งที่เราเจอจาก **log** เครื่องจริงครับ — **PX4** เวอร์ชัน 1.17 **เขียนความสูง home** ใหม่กลางอากาศ ใน 2 นาทีแรกหลัง **takeoff** ทุกไฟล์ของเราโดนบวกลบ 1 ถึง 4.7 เมตร ถ้าปล่อยไว้ ตัวตัดสินใจ “แตะพื้นแล้ว” จะอ่านผิด เราเลย **latch** ค่า **home** ตอน **arm** แล้วไม่ยอมให้มันขยับ

ผลในซิมูเลชันบน **envelope** ของสนามแข่ง — เราปล่อยได้ห่างจากจุดจริง **0.09 ถึง 0.22 เมตร** ครับ

สไลด์ 9 — Autonomy & Tactics 🕒 1:05 · [Concept — tactics]

ความท้าทายที่แท้จริงคือ กรรมการให้เราแค่ **id** **ไม่ได้ให้พิกัด** ครับ โดรนต้องหาเอง

เที่ยวบินที่ยังไม่รู้ว่าจะบิน pad อยู่ไหน จะบิน **sweep** แบบ **boustrophedon** — บนพื้นที่ค้นหาของ KMITL ขนาด 226 คูณ 73 เมตร คือ **5 แนว ที่ความสูง 12 เมตร** — decode ทุก pad ที่เห็นเข้าไปเก็บใน registry ที่ key ด้วย marker id ยืนยันด้วยการเห็นซ้ำหลายครั้ง

รายละเอียดที่ทำให้กล้องใช้ได้จริงคือ โดรน **ถือหัวทิศเดียวตลอดการกวาด** ให้ด้านกว้าง 1280 พิกเซลของภาพวางขวางแนวนอน — ถ้าปล่อยให้หันหัวตาม waypoint กล้องที่ยึดกับลำตัวจะหมุนตาม เราเคยเจอมาแล้ว ระยะห่างระหว่างแนวเราก็ไม่ได้เท่า — **บินเทียบกัน** ใน SITL ที่ optics ของ KMITL ระหว่าง overlap 0.30 กับ 0.44: เจอ pad 6 จาก 6 ส่ง 4 จาก 4 **เท่ากัน** แต่ 0.30 เร็วกว่า **111 วินาที**

พอเจอครบ 4 โดรนจะเลี้ยวตาม **เส้นทางสั้นที่สุด** — เป็นการ optimize จริงๆ ไม่ใช่ลำดับที่พิมพ์เข้าไป ในสนามทดสอบของเรา มันลดระยะจาก 429 เมตรเหลือ 266 เมตร ครับ และแผนถูก **สร้างใหม่สดๆ ทุกเที่ยว** — เทียบหลังที่รู้ตำแหน่ง pad แล้ว จะบิน **ตรง** ไม่ต้องกวาดซ้ำ

สไลด์ 10 — Safety & Redundancy ⌚ 1:15 · [DCOS — redundancy + emergency — จุดแข็งจริง เน้นตรงนี้]

เรื่องความปลอดภัยครับ อันนี้เราภูมิใจที่สุด — เรามี **3 ชั้นที่เป็นอิสระต่อกัน** และ **นักบินชนะเสมอ**

ชั้นที่ 1 — safety pilot ถือ RC สามารถ takeover ได้ทุกวินาที ทันทีที่ระบบเห็นว่านักบินเข้าคู่มือ companion จะ **stand down** หยุดสั่งการทันที — และอันนี้ **ซ้อมบนเครื่องจริงแล้ว** เมื่อ 21 สิงหาคม: ตัวจับทั้งสองตัวทำงานภายใน 1 วินาที และคำสั่งทุกเส้นทางถูกปฏิเสธหมด

ชั้นที่ 2 — flight controller PX4 เป็นเจ้าของ failsafe: หลุด geofence สั่ง **Return** — คำนี้เรา **ตรวจแล้วว่าที่เก็บในบอร์ดคือ Return** จริง ไม่ใช่แค่เขียนลงไป, ขาด datalink สั่ง Return, ขาด RC สั่ง Return, แบตต่ำ Return แล้ว Land และมี vertical fence 50 เมตรไว้เป็นตาข่ายกันหลุดใหญ่

ชั้นที่ 3 — companion watchdog เป็นตัวตรวจอิสระอีกชั้น เช็คเพดาน 20 เมตร พื้น 10 เมตร no-fly zone แบต GPS และความสดของ telemetry — และถ้า FC สั่ง Return หรือ Land เอง companion จะ **ถอยให้** ไม่ไปแย่งคุม

ทำไมเพดาน 20 เมตรถึงอยู่ที่ companion ไม่ใช่ที่ fence ของ FC ครับ — เพราะ PX4 1.17 **เลื่อนความสูง home** กลางอากาศ อย่างที่เล่าไป fence ที่อ้าง home จึงกลายเป็นตัว trigger สุ่ม watchdog ของเราไว้ AGL จาก home ที่ **latch ตอน arm** แทน

สรุปคือ **envelope protection** บังคับใช้จริง ไม่ใช่หวังเอา — ค่าทั้งหมดถูก **เขียนลง FC และอ่านกลับมายืนยัน** และมี **board check 24 พารามิเตอร์** ก่อนทุบรันบิน และ **emergency mode พร้อมใช้ตลอดเวลา** ตรงตามที่ DCOS กำหนดครับ

สไลด์ 11 — Communication ⌚ 0:55 · [Engineering — comms freq/power]

การสื่อสารครับ เราใช้ลิงก์วิทยุ **NOMAD** แบบ ELRS-MAVLink ตัวเดียวส่งทั้ง telemetry, สถานะเครื่อง และ lidar stream ระหว่างโดรนกับ ground station ครอบคลุมพื้นที่ปฏิบัติการตามที่กติกากำหนด

เพราะกติกากำหนด SIM 4G ระบบทั้งหมดจึง **offline by design** ครับ — ภารกิจรันบน CM4, ground console ดึงข้อมูลจากวิทยุ ดังนั้น WiFi หลุดก็ไม่มีทางทำให้จอดค้างหรือเข้าใจผิดว่าโดรนมีปัญหา

เราใช้ย่านความถี่ที่แนะนำ — 920 ถึง 925, 2400 ถึง 2500 และ 5725 ถึง 5850 เมกะเฮิรตซ์ ครับ ภาพจากกล้องถูก **บันทึกบนเครื่องที่ 5 เฟรมต่อวินาที** พร้อมส่งลงมาให้กรรมการติดตามได้ และตามกติกาเรื่อง standby area — เรา **ไม่เสียบแบตเตอรี่ ไม่เปิดวิทยุ** จนกว่าจะถึงจุดปล่อยครับ

สไลด์ 12 — Validation & Results ⌚ 1:10

ผลการทดสอบครับ เราทดสอบแบบ **end-to-end** ในซิมูเลชันก่อน **แล้วสร้างและบินจริง**

ในซิมูเลชันบน **envelope** ของสนามแข่ง — transit 20 เมตร กวาดที่ 12 เมตร marker 28 พิกเซล — **ส่งได้ 4 จาก 4** ถูก id ทุกแผ่น, ความแม่นยำในการปล่อย 0.09 ถึง 0.22 เมตร เทียบกับตำแหน่งจริงที่ survey ไว้, ผ่าน transit ครบ **6 จาก 6 จุด** ถูกลำดับทั้งสองทาง, ใช้เวลา **536 วินาที** จาก window 1200 วินาที — ตรวจโดยตัวตรวจอิสระหลังบินซึ่ง **fail** แบบ **closed** คือถ้าสงสัยจะตัดสินใจว่าไม่ผ่านไว้ก่อน

ฝั่งฮาร์ดแวร์ **พิสูจน์แล้วไม่ใช่เคา** ครับ — motor map 6 ตัว, battery gauge, TFmini, เลนส์และมูมกล้องที่วัดจริง, servo ไขทั้ง 4 มุม และ geofence ที่ **อัปโหลดและอ่านกลับบนบอร์ดจริง**

เราบินจริงที่สนาม KMUTNB มาแล้ว **5 วันสนาม** **กว่าสิบเที่ยวบิน** — transit corridor ผ่าน 3 จาก 3 จุด, takeover บน FC จริง, และ **decode pad ได้ 4 id** จากในอากาศ ที่ 8 เมตร

และเรา **อ่าน log ทุกไฟล์** ครับ — แคว้นที่ 26 วันเดียวเจอและแก้ไป 3 เรื่องที่ซิมูเลชันไม่มีทางโชว์: PX4 เลื่อน home altitude กลางอากาศ, นาฬิกาภารกิจที่ป้อนด้วย GPS timestamp ที่มาห่างๆ, และ auto-exposure ที่วัดหน้าแทน pad — นี่คือเหตุผลที่เราบินจริงให้มากที่สุดก่อนวันแข่งครับ

สไลด์ 13 — Field Operation ⌚ 0:55 · [Engineering — procedure]

ขั้นตอนหน้างานครับ ก่อนวันบินเรา **อ่านพารามิเตอร์ 24 ตัวจากบอร์ด** — motor map, เกจแบตเตอรี่, fence, แหล่งอ้างอิงความสูง — ให้แน่ใจว่าเครื่องเป็นอย่างที่เราคิด เพราะเราเคยเจอ motor map หายไปเองมาแล้วครั้งหนึ่ง

หน้างาน operator เปิด ground console ยืนยัน id ทั้ง 4 ที่ได้รับมอบหมาย เทียบกับการ์ดของกรรมการ — เราโชว์เป็น **รูป marker** จริง ไม่ใช่แค่ตัวเลข ให้จับคู่ภาพต่อภาพได้เลย ลดโอกาสพิมพ์ผิด

ก่อนบินมี **checklist** เป็นด่าน: GPS ตรงกับ FC, โดรนอยู่ใน geofence, แบต, ลิงก์ และ RC พร้อมครบ จากนั้น **สไลด์เพื่อยืนยัน** การอัปโหลด — ตั้งใจให้เป็นการยืนยัน ไม่ใช่กดตลาด แล้ว safety pilot arm และสลับเข้า **OFFBOARD** จอจะเขียวทันทีที่โดรนรับภารกิจ

สรุปเป็น 2 เส้นทางครับ — **ปกติ**: stage แล้ว checklist แล้วสไลด์ แล้ว arm แล้ว OFFBOARD แล้วบินเอง. **ฉุกเฉิน**: นักบินสลับไป POSCTL companion ถอย FC failsafe รับช่วง เป็นตาข่ายนิรภัย

สไลด์ 14 — Summary + Q&A ⌚ 0:45

สรุปครับ ระบบเราเป็นระบบที่ **เรียบง่าย ตรวจสอบได้ และทำคะแนนตรงจุดที่กติกากำหนด**

- ด้าน **concept** — เรามี concept of operation ที่ชัดเจน: ส่งตาม id ที่ได้รับ, corridor บังคับ, ค้นหาแบบ blind, ลงจอดบนแผ่นแล้วปล่อย
- ด้าน **engineering** — hexacopter ที่มี margin ทั้งแรงและพลังงาน, วัดความสูงได้โดยไม่ต้อง RTK, envelope protection บังคับใช้บน FC จริง และอ่าน log ทุกไฟล์เพื่อหาสิ่งที่ซิมูเลชันไม่โชว์
- ด้าน **safety** — 3 ชั้นอิสระ, นักบินขณะเสมอ, และ fail-safe พร้อมทบทวนที่

Deterministic. Offline. Full-auto — ภายใน 20 นาที ครับ

ขอบคุณครับ/ค่ะ ยินดีรับคำถามครับ

Q&A Prep — คำถามที่น่าโดน + คำตอบที่ป้องกันได้

หลักการตอบ: **ตอบตรง สั้น มั่นใจ** ยกผลลัพธ์จริงมาหนุน. ถ้าไม่รู้ ให้อธิบายว่า “เป็นสิ่งที่เราจะ verify หน้างาน” อย่าเดา. เลี่ยงการลงสมการ — ดึงกลับมาที่ระบบและผลลัพธ์.

1. ทำไมไม่ใช่ classical CV ไม่ใช่ deep learning / YOLO?

เพราะเป้าหมายคือ **ArUco marker** ซึ่งเป็น fiducial ที่ถูกออกแบบมาให้ decode ได้แม่นยำและ deterministic อยู่แล้วครับ deep learning จะเพิ่มความไม่แน่นอน, ต้องใช้ข้อมูลเทรน, และกินทรัพยากรบน CM4 โดยไม่จำเป็น. ทางเราเลือกสิ่งที่ **input เดิมให้ผลเดิมทุกครั้ง ตรวจสอบได้ และรับไม่ก็มีผลวินา** ที่ซึ่งเหมาะกับการกิจที่ต้องการความเชื่อถือได้มากกว่าความยืดหยุ่นครับ

2. ไม่มี RTK แล้วจะลงจอดแม่นยำยังไง? GPS หยาดไม่ใช่เหรอ?

ถูกต้องครับ GPS เราหยาด เราเลย **ไม่ให้ GPS คมเมตรสุดท้าย** — ช่วง descent และแตะพื้นใช้ **กล้อง** จัด marker ให้อยู่กลางภาพ (visual servo) และ TFmini lidar วัดความสูง. GPS ใช้แค่พาไปถึงบริเวณ search เท่านั้น ตอนลงจริงเป็น vision ล้วน — ผลในซิมคือปล่อยได้แม่นยำ 0.09 ถึง 0.22 เมตรครับ

3. ถ้ามอเตอร์ดับกลางอากาศจะเป็นยังไง?

ตอบตรงๆ ครับ — hexacopter บนใบพัด 5 ตัวยัง **คุมทรงและ thrust ได้ เสียแค่ yaw** ซึ่งนักบินก็คืนได้บน POSCTL. แต่เราไม่เคลม automatic motor-out detection เพราะ ESC ของเราเป็น PWM ไม่มีสาย telemetry จึงไม่มีสัญญาณกระแสต่อมอเตอร์ให้ตรวจ. **การป้องกันจริงของเราคือ safety pilot** ที่ takeover ได้ทันที บวกกับ margin แรงขับที่เหลือเยอะ อันนี้เป็นข้อจำกัดที่เรารู้ตัวและเลือกจัดการด้วยคนแทนครับ

4. รับประกันยังไงว่าไข่จะไม่ถูกปล่อยกลางอากาศ หรือปล่อยผิด pad?

มีสองด้านที่ hard-code ไว้ครับ — หนึ่ง **touchdown-gated release**: ช่องไข่เปิดหลังยืนยันแตะพื้นเท่านั้น ถ้า telemetry อ่านว่ายังลอยอยู่ การปล่อยจะถูก **ข้าม**. สอง **id-verified land gate**: โดรนจะไม่ลงถ้ายังไม่ decode id ที่ถูกต้อง. ทั้งสองอย่างถูก **audit** บันทึกทุกครั้ง ตรวจย้อนหลังได้ครับ

5. ไม่มี current sensor แล้วรู้ได้ยังไงว่าแบตเตอรี่เหลือเท่าไร? ปลอดภัยไหม?

เราใช้ **voltage-only gauge** ครับ อ่านจากแรงดันเทียบกับ endpoint ของแพ็คเกจจริง (4.18 / 3.77 โวลต์ต่อเซลล์) ที่ **verify** บนบอร์ดแล้ว. ไม่มี current sensor แปลว่าไม่มี load compensation — ได้โหลดแรงดันย่อย เกจจึงอ่าน “ต่ำกว่าจริง” ราว 30 จุด ซึ่งเป็นทิศทางที่ **ปลอดภัย**: floor สิ่ง Return เร็วกว่าไม่ใช่ช้ากว่า วันที่ 26 มันก็ทำงานจริงกับแพ็คที่บินไปแล้ว 3 เทียว. บวกกับ **energy-reserve policy** ที่ปฏิเสธไม่เริ่มเที่ยวหรือ delivery ที่พลังงานไม่พอจบ. คำตอบเชิงปฏิบัติคือ **แพ็คเกจจเต็มทุกเที่ยว** ไม่ใช่ลด floor ครับ

6. ถ้าสัญญาณวิทยุหลุดระหว่างบิน?

ไม่กระทบภารกิจครับ เพราะสมองรันบน **CM4 บนเครื่อง** ไม่ได้พึ่งลิงก์ในการตัดสินใจ. ถ้า datalink หลุด **FC failsafe** สิ่ง Return อัตโนมัติ — และ companion ของเรา **รู้ว่า FC สิ่ง Return** แล้วคอยให้ ไม่ส่งคำสั่งซ้อน. ลิงก์เราไว้ **มอนิเตอร์** ไม่ใช่ควบคุม ครับ

7. “อัตโนมัติเต็มรูปแบบ” แล้ว operator ทำอะไรบ้าง?

operator ทำแค่ 2 อย่างครับ — **stage** ยืนยัน id 4 ตัวที่กรรมการ assign, และ safety pilot **arm + สลับ OFFBOARD** เพื่อปล่อยบิน. หลังจากนั้น **hands-off** ทั้งหมด โดรนบิน corridor หา pad ลงจอด ปล่อยไข่ กลับบ้าน เอง. สิ่งเดียวที่คนทำระหว่างบินคือ **พร้อม takeover** ถ้าจำเป็นครับ

8. รับประกันยังไงว่าจะไม่บินออกนอกเขต?

สามชั้นครับ — PX4 **geofence action = Return** ที่เรา verify ค่าที่เก็บบนบอร์ดแล้ว, **companion watchdog** ที่เช็ค no-fly zone กับเพดาน 20 เมตรเป็นอิสระอีกชั้น, และ vertical fence ของ FC เองที่ 50 เมตรเป็นตาข่ายใหญ่. ถ้าชั้นใดชั้นหนึ่งพลาด อีกชั้นรับ ครับ

9. delivery แม่นแค่ไหน วัดยังไง?

0.09 ถึง 0.22 เมตรครับ วัดจากจุดปล่อยเทียบกับตำแหน่ง pad จริงที่ survey ด้วยพิกัด ground-truth ในซิมูเลชัน บน envelope ของสนามแข่ง. บนแผ่น 1 เมตร ถือว่าอยู่กลางแผ่นสบายๆ ครับ

10. ทำ 4 ส่งใน 20 นาทีทันจริงเหรอ?

ทันครับ — รันเต็มรูปแบบบน envelope ของสนามแข่งใช้ **536 วินาที ราว 9 นาที** สำหรับส่งครบ 4 ในเที่ยวเดียว. งบประมาณที่เราคิดจากส่วนประกอบจริงสำหรับพื้นที่ KMITL ซึ่งใหญ่กว่าสนามซ้อม อยู่ราว 15 นาที ยังเหลือ margin ราว 5 นาทีเมื่อลมหรือการกวาดซ้ำ. และมี **gate ต่อ delivery** — ถ้าเวลาไม่พอสำหรับไข่ฟองถัดไป ระบบจะไม่เริ่มลง จะกลับบ้านพร้อมไข่ที่เหลือ ไม่ปล่อยให้เกิน window ครับ

11. ถ้าหา pad ไม่เจอละ?

blind sweep ของเรากวาดทั่ว search polygon ครบ pad ขาวที่เห็นแต่ยัง decode id ไม่ได้ จะถูก บินกลับไปดูซ้ำที่ระดับต่ำ. ถ้าสุดท้ายยังไม่เจอจริงๆ delivery นั้นจะถูก ข้ามอย่างปลอดภัย — เราเลือกที่จะ “ไม่ส่ง” ดีกว่า “ส่งผิดแผน” ครบ เพราะลงผิด pad เสียคะแนนมากกว่า

12. ทำไมต้อง 17000 mAh — power margin เป็นยังไง?

hover ที่ ~31 แอมป์ ใช้ได้จริงราว 12.75 แอมป์-ชั่วโมงหลังกันสำรอง 25 เปอร์เซ็นต์ หนึ่งเที่ยว 4 ส่งกินแค่ ~4.5 จบเที่ยวเหลือ ~74 เปอร์เซ็นต์ตามแผนครับ — เผื่อไว้เยอะเพื่อความปลอดภัย ไม่ได้บินจนแบตเตอรี่

13. (ถ้าโดน) ทำไม eggs_ aboard = 4 ส่งเที่ยวเดียว ทั้งที่กติกาบอก assign ต่อเที่ยว?

อ้างอิงจาก event-briefing override วันที่ 24 กรกฎาคม ที่กรรมการปรับให้ว่างครบ 6 pad และ assign 4 ต่อทีมครับ ระบบเรารองรับทั้งสองโหมด — ส่ง 4 เที่ยวเดียว หรือ fallback เป็น 1 ไข่ต่อเที่ยว ด้วยการเปลี่ยนค่า integer ตัวเดียว ถ้าหน้างานกรรมการยืนยันเป็นแบบ per-flight เราสลับได้ทันทีครับ

14. อะไรคือจุดที่ทำให้ทีมคุณต่างจากทีมอื่น?

ความเชื่อถือได้ที่พิสูจน์ได้ครับ — เราไม่ได้แค่บอกว่าปลอดภัย เรา อ่านค่า failsafe กลับจากบอร์ดจริงเพื่อยืนยัน, เรามีตัวตรวจหลังบินที่ fail แบบ closed, เราอ่าน ULog ทุกไฟล์แล้วเจอบั๊กของ PX4 เองที่ซิมไมโคร, และทุกการตัดสินใจใน flight core เป็น deterministic ที่อธิบายได้ทีละบรรทัด ไม่มี black box. ระบบที่ ตรวจสอบได้ คือระบบที่เชื่อใจให้ถือไข่บินเหนือหัวคนได้ครับ

15. บินภารกิจเต็มรูปแบบบนเครื่องจริงครบหรือยัง? (ถ้าโดน ตอบตรง อย่าเลี่ยง)

ครบทั้งรูปแบบใน SITL ครับ บนเครื่องจริง แต่ละส่วนพิสูจน์แยกกันแล้ว — transit corridor ผ่าน 3 จาก 3, takeover ของนักบินทำงานบน FC จริง, กล้อง decode pad ได้ 4 id จากในอากาศเมื่อวันที่ 26, geofence อ่านกลับจากบอร์ด. สิ่งที่ยังไม่ได้ต่อกันในเที่ยวเดียวบนเครื่องจริงคือ ลงจอดบน pad แล้วปล่อยไข่ต่อจาก sweep ซึ่งเป็นเป้าของ trial slot วันศุกร์ครับ. เหตุผลที่ช้าไม่ใช่ตัวระบบ แต่เป็นบั๊กที่เจอจาก log จริง 3 เรื่องซึ่งเราแก้แล้วทั้งหมด — และแก่อนวันแข่งดีกว่าเจอในวันแข่งครับ

16. ทำไมก่อนหน้านี้อ่าน marker ไม่ได้ แล้วมั่นใจได้ยังไงว่าตอนนี้ได้แล้ว?

สาเหตุคือ exposure ไม่ใช่ความคม ครับ — auto-exposure ของ driver วัดค่าเฉลี่ยทั้งภาพซึ่งเป็นหญ้า pad ขาวที่สว่างกว่าหญ้า 4-5 เท่าเลยขาวโพลน 255 ขอบดำ-ขาวที่ ArUco ต้องใช้หายไป. เราวัดจากเฟรมจริง: มี pad ในภาพ 2,788 เฟรม decode ได้ 0. แก้วด้วย highlight-priority AE ที่วัดจากจุดสว่างสุดของภาพแทน คุณให้ขาวอยู่ที่ 190-225. หลักฐานคือเที่ยวถัดไปบายเดียวกัน decode ได้ 155 เฟรม 4 id ที่ 8 เมตร ซึ่งขนาดพิกเซลเท่ากับ KMITL ที่ 12 เมตรพอดี — มีภาพจริงในสไลด์ ครับ

17. ความสูงไม่มี RTK เชื่อถือได้ยังไง? ทำไมถึงพูดเรื่อง home altitude?

ความสูงหลักอ้าง barometer (EKF2_HGT_REF = 0) ไม่ใช่ GPS ครับ เพราะเราวัดแล้วว่า GPS altitude แกว่ง 10 เมตรได้ในไฟล์เดียว ส่วนเมตรสุดท้ายใช้ TFmini lidar. เรื่อง home คือ PX4 1.17 มี feature ที่ “แก้” ความสูง home ตาม GPS ใน 2 นาที่แรกหลังบิน — ออกแบบมาสำหรับ EKF ที่อ้าง GPS แต่กับเราที่อ้าง baro มันกลับสร้าง error ±1-4.7 เมตร เราเจอจาก ULog ทุกไฟล์ตั้งแต่ 21 สิงหาคม latch home ตอน arm แล้วไม่ยอมให้ขยับ และย้ายเพดาน 20 เมตรมาอยู่ที่ companion ครับ

18. ทำไม sweep ที่ 12 เมตร ไม่ลงไปที่ 10 เมตรซึ่งเป็น floor จะได้เห็นชัดกว่า?

เพราะ floor 10 เมตรเป็นเส้นกติกา ถ้าบินชิดเส้น baro แกว่งนิดเดียวก็ละเมิดได้ครับ 12 เมตรให้ margin 2 เมตร และเราวัดแล้วว่าที่ 12 เมตร marker 28 พิกเซล detector อ่านได้ทุกตำแหน่งขวางแนวนบิน ก็เลยไม่มีเหตุผลต้องเสี่ยงลงไปอีก ส่วน pad ที่เห็นแต่ยัง decode ไม่ได้ ค่อยบินกลับไปดูซ้ำที่ระดับต่ำเฉพาะจุดครับ

เช็กलिस्टก่อนขึ้นเวที

- ☐ เปิด AAVC2026_Presentation.html แบบ fullscreen (กด F11) — ฟอนต์และภาพฝังในไฟล์แล้ว ไม่ต้องต่อเน็ต
- ☐ ทดลองเลื่อน → / ← ให้ชิน ก่อนขึ้นจริง
- ☐ ซ้อมจับเวลา 1 รอบเต็ม — เป้า 14 นาที เหลือ buffer 1 นาที (สไลด์ 7 กับ 12 ยาวขึ้นกว่าเดิม ระวังเวลา)
- ☐ เตรียมตอบ Q&A ข้อ 1, 3, 4, 8, 15, 16 ให้คล่อง (โดนบ่อยสุด — 15 กับ 16 คือของใหม่)
- ☐ มีไฟล์สำรองใน USB เผื่อคอมมีปัญหา + วิดีโอ captures/real_flight_KMUTNB_2026-08-26_flight3_decoded_realtime.mp4
เผื่อกรรมการอยากดูภาพจริงต่อ